

SISTEMA DE CONTROL DE VIÁTICOS

Documentación Técnica del Frontend

Arquitectura, estructura, inventario de módulos y convenciones

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Alcance funcional del cliente.....	3
2. Stack tecnológico.....	3
3. Arquitectura general	3
3.1 Flujo de datos	4
3.2 Criterio de ubicación de un hook	4
4. Estructura de directorios.....	4
5. Componentes transversales	5
6. Dominios funcionales	5
6.1 Dominio trip	6
6.2 Dominio expense.....	6
6.3 Dominio approval	7
6.4 Dominio admin	9
6.5 Dominio user	9
7. Hooks de negocio	9
7.1 Inventario	9
7.2 Separación de mensajes de error.....	10
8. Capa de servicios	10
9. Enrutamiento y control de acceso	11
9.1 Catálogo de rutas	11
9.2 Navegación contextual	12
10. Diseño de las páginas	12
10.1 Patrón común de las bandejas	13
10.2 Selección de vista por estado	13
11. Gestión del estado.....	14
12. Convenciones de codificación	14
13. Sistema de diseño	14
13.1 Animaciones	15
14. Utilidades.....	15
15. Funcionalidades técnicas destacadas.....	16
15.1 Generación de la planilla de rendición.....	16
15.2 Digitalización de comprobantes.....	16
15.3 Registro múltiple de gastos	16
15.4 Control de plazos.....	17
16. Consideraciones sobre zonas horarias	17

1. Introducción

El presente documento describe la arquitectura técnica del cliente web del Sistema de Control de Viáticos (SCV), aplicación destinada a gestionar el ciclo completo de los viajes corporativos: desde la solicitud inicial del empleado, pasando por las distintas instancias de aprobación, hasta la rendición y validación final de los gastos incurridos.

El sistema contempla cinco roles registrados en base de datos (Administrador, Supervisor, Empleado, Revisor y Aprobador) y un perfil funcional adicional de Tesorero, determinado por el cargo del usuario antes que por su rol. Cada perfil dispone de vistas, permisos y flujos de trabajo propios, condición que determinó las decisiones de arquitectura documentadas a continuación.

1.1 Alcance funcional del cliente

- Creación, edición y envío a revisión de viajes por parte del empleado.
- Registro de gastos con y sin comprobante fiscal, en moneda nacional y extranjera.
- Digitalización asistida de facturas mediante lectura de código QR y visión artificial.
- Bandejas de revisión para supervisor, aprobador, revisor y tesorero, con filtros y asignación.
- Observación individualizada de gastos dentro de una rendición.
- Solicitud y resolución de extensiones de plazo para el registro de gastos.
- Exportación de la planilla oficial de rendición de cuentas en formato XLSX.
- Panel administrativo con métricas agregadas, y gestión de usuarios y cargos.

2. Stack tecnológico

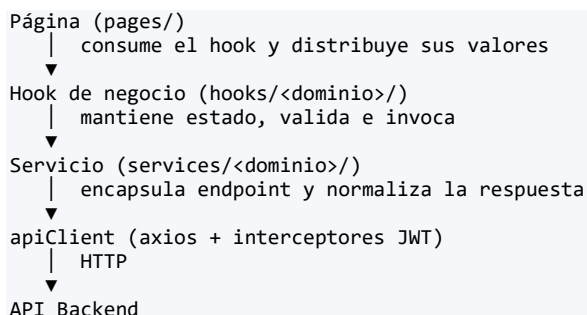
Tecnología	Propósito dentro del proyecto
React 18	Biblioteca base. Se emplean exclusivamente componentes funcionales y hooks; no existen componentes de clase.
Vite	Compilación y servidor de desarrollo con recarga en caliente.
React Router DOM	Enrutamiento del lado del cliente, parámetros de ruta, estado de navegación y guardas por rol.
Tailwind CSS	Utilidades de maquetado. Los colores no se toman de la paleta de Tailwind sino del catálogo institucional propio.
Framer Motion	Transiciones entre páginas, y animaciones de entrada y salida de modales y desplegables.
Axios	Cliente HTTP con instancia central e interceptores para la inyección del token.
Recharts	Gráficos de barras y de sectores del panel administrativo.
ExcelJS	Construcción de la planilla de rendición con formato institucional.
file-saver	Descarga del archivo generado en el navegador.
Lucide React	Iconografía vectorial.
jwt-decode	Lectura del rol y el identificador de usuario contenidos en el token.

3. Arquitectura general

La aplicación combina dos patrones complementarios. Por un lado, una organización orientada a dominios, de modo que la estructura de carpetas refleje directamente las áreas del negocio. Por otro, dentro de cada dominio, una jerarquía de componentes basada en Atomic Design que gradúa la complejidad y el grado de reutilización.

Sobre ambos se impone una separación estricta entre presentación y lógica: los componentes visuales no realizan llamadas a la API ni contienen reglas de negocio. Esa responsabilidad reside en hooks personalizados que a su vez consumen la capa de servicios.

3.1 Flujo de datos



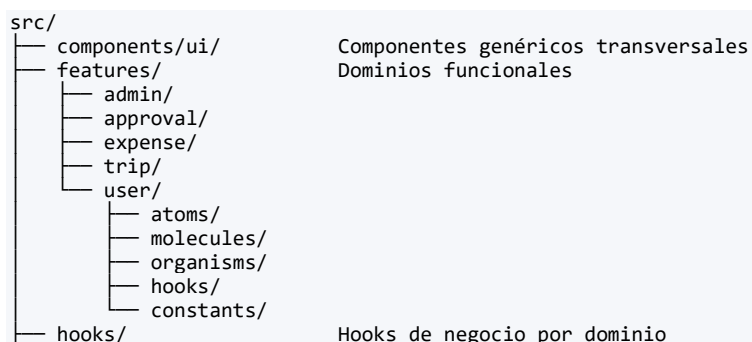
La página recibe del hook un objeto con el estado ya calculado y las funciones manejadoras, y se limita a distribuir esos valores entre los organismos que la componen. Ningún componente de presentación importa directamente un servicio.

3.2 Criterio de ubicación de un hook

El proyecto distingue tres ubicaciones posibles para un hook, según su alcance:

Ubicación	Alcance	Ejemplos
features/<dominio>/hooks/	Lógica exclusivamente presentacional de un componente: apertura de un desplegable, cálculo de su posición, validación de longitud de un campo.	usePositionSelector, useCommentTextarea, useInvoicePreviewStatus
hooks/<dominio>/	Lógica de negocio de una funcionalidad completa, con llamadas a servicios y estado del servidor.	useTripDetail, useRegisterExpense, useSupervisorExpenseReviewDetail
pages/hooks/	Lógica asociada a una página concreta que no constituye un dominio en sí.	useTripExcelExport, useExpenseDetail

4. Estructura de directorios



admin/	
approval/	
expense/	
trip/	
user/	
shared/	
pages/	Páginas asociadas a rutas
admin/	approval/ expense/ trip/ user/
hooks/	Hooks específicos de página
services/	Capa de acceso a la API
admin/	approval/ expense/ trip/ user/
shared/	apiClient.js
layouts/	Navbar, Footer y menús por rol
menu/	
utils/	Funciones auxiliares puras
constants/	Paleta de colores y catálogo de rutas
App.jsx	Definición de rutas y guardas
main.jsx	Punto de entrada

5. Componentes transversales

El directorio components/ui reúne los elementos que no pertenecen a ningún dominio y se reutilizan a lo largo de toda la aplicación.

Componente	Función
Button	Botón con variantes primaria y secundaria.
FormField	Campo de formulario con etiqueta, contador de caracteres y mensaje de error.
LimitedTextarea	Área de texto con límite de caracteres y señalización de exceso.
InlineDropdown	Desplegable posicionado en el flujo del documento, con detección de espacio disponible.
DropdownTrigger	Control que abre un desplegable y muestra el valor seleccionado.
DropdownListItem	Elemento de una lista desplegable, con estado seleccionado.
DropdownSearchInput	Campo de búsqueda incrustado en un desplegable extenso.
ModalIconHeader	Encabezado circular con icono, común a todos los modales.
ModalActions	Par de botones de confirmación y cancelación con estados de carga y deshabilitado independientes.
SuccessModal	Confirmación de operación exitosa.
CommentCard	Tarjeta de comentario con fecha y acciones de edición y eliminación.
SkeletonCard	Marcador de posición durante la carga de una vista de detalle.
SkeletonList	Marcador de posición durante la carga de un listado.
EmptyState	Mensaje ilustrado para listados sin resultados.

El componente ModalActions merece mención particular: expone las propiedades loading y confirmDisabled de forma independiente. La distinción resulta necesaria porque durante una operación en curso deben deshabilitarse ambos botones, mientras que cuando el formulario está incompleto solo debe deshabilitarse el de confirmación, dejando disponible la cancelación.

6. Dominios funcionales

Cada dominio agrupa los componentes visuales que le son propios, subdivididos según Atomic Design.

Nivel	Definición	Ejemplo del proyecto
Átomo	Elemento indivisible, sin lógica de negocio ni estado propio.	TripRoute, ExpenseObsButton, TripStatusBadge
Molécula	Composición de átomos que resuelve una unidad funcional concreta.	ExpenseBudgetBar, CategorySelector, BudgetBar
Organismo	Bloque autónomo y complejo de la interfaz.	ExpenseInvoicedTable, UserFormModal, ExpenseFormCard

6.1 Dominio trip

Reúne la representación visual del viaje en sus distintos estados. Su pieza más relevante es el conjunto de vistas que la página de detalle selecciona según el estado del viaje, evitando condicionales extensos dentro de la propia página.

Archivo	Nivel	Función
TripRoute	Átomo	Muestra origen y destino con iconografía, truncando textos extensos.
TripStatusBadge	Átomo	Distintivo con el estado del viaje y su color asociado.
TripTypeBadge	Átomo	Distintivo de viaje nacional o internacional.
BudgetBar	Molécula	Barra de progreso del presupuesto consumido.
BudgetProgressBlock	Molécula	Bloque de presupuesto empleado en la tarjeta de viaje activo.
TripBalanceSummary	Molécula	Resumen de fondo recibido, gastado y saldo resultante.
TripObservationsList	Molécula	Listado de observaciones generales del viaje.
InProgressTripCard	Organismo	Tarjeta destacada del viaje en curso en el panel del empleado.
DraftTripCard	Organismo	Tarjeta de viaje en estado borrador.
TripDraftView	Organismo	Vista del viaje aún no enviado a revisión.
TripPreviousReviewView	Organismo	Vista durante el primer flujo de aprobación.
TripRejectedPreviousView	Organismo	Vista de viaje rechazado antes de iniciarse, con sus observaciones.
TripActiveExpenseView	Organismo	Vista principal del viaje en curso: acciones de registro, listados de gastos y control de plazo.
TripFinalApprovedView	Organismo	Vista de la rendición aprobada, con exportación a Excel.
SubmitReviewConfirmModal	Organismo	Confirmación previa al envío a revisión.
useBudgetProgress	Hook	Cálculo de porcentajes y excedentes de presupuesto.
useTripStatusConfig	Constantes	Catálogo de estados con etiqueta, color de fondo y color de texto.

6.2 Dominio expense

Concentra el registro, edición y visualización de gastos, así como la digitalización de comprobantes fiscales.

Archivo	Nivel	Función
ExpenseField	Átomo	Contenedor de campo con etiqueta, sufijo de moneda y error.
ExpenseTypeToggle	Átomo	Selector entre compra y servicio sin factura.
ExpenseFieldRow	Átomo	Fila de dato con icono en la vista de detalle.
InvoiceImagePreview	Átomo	Previsualización del comprobante cargado.
ReadingTip	Átomo	Recomendaciones para fotografiar correctamente una factura.
CategorySelector	Molécula	Desplegable de categoría de gasto, con estado deshabilitado tras el guardado.
CurrencySelector	Molécula	Desplegable de moneda para los tramos de conversión.
ExpenseHeaderCard	Molécula	Cabecera del detalle del gasto con importe y distintivos.
ExpenseSectionCard	Molécula	Contenedor con título e icono para las secciones del detalle.
ExpenseDataTable	Molécula	Tabla genérica de subgastos, tramos o detalle de productos.
ExpenseFormCard	Organismo	Formulario completo de un gasto dentro del registro múltiple.
ExpenseEditForm	Organismo	Formulario de edición de un gasto existente.
ReceiptUpload	Organismo	Carga del comprobante, con estado deshabilitado tras el guardado.
InvoiceDropZone	Organismo	Zona de arrastre para la carga de facturas.
InvoicePreviewItem	Organismo	Elemento plegable de la lista de facturas cargadas.
InvoiceForm	Organismo	Formulario con los datos extraídos de la factura.
InvoiceDetailPanel	Organismo	Tabla editable del detalle de productos.
InvoiceExpandedContent	Organismo	Disposición en tres columnas del contenido expandido de una factura.
ExpenseWithholdingsCard	Organismo	Desglose de retenciones impositivas.
ExpenseItem	Organismo	Elemento de gasto en el listado del viaje.
DeleteExpenseConfirmModal	Organismo	Confirmación de eliminación de un gasto.
DeleteInvoiceConfirmModal	Organismo	Confirmación de eliminación de una factura cargada.
ReceiptSentModal	Organismo	Resultado del envío del recibo por correo.
useInvoicePreviewStatus	Hook	Colores y textos de estado del elemento de factura.

6.3 Dominio approval

Es el dominio de mayor extensión, ya que da soporte a los dos flujos de aprobación y a los cuatro perfiles que intervienen en ellos. Sus componentes están diseñados para ser compartidos entre supervisor y revisor, dado que ambos examinan la misma información con distintas atribuciones.

Archivo	Nivel	Función
ExpenseObsButton	Átomo	Botón de observación con contador de comentarios existentes.

Archivo	Nivel	Función
TransportIcon	Átomo	Icono según el medio de transporte del viaje.
ExpenseBudgetBar	Molécula	Barra de presupuesto consumido en las vistas de revisión.
ExpenseSettlementCard	Molécula	Importe a reembolsar o devolver, con su justificación.
ExpenseAlertsRow	Molécula	Distintivos de exceso de presupuesto y detección de alcohol.
TripActionButtons	Molécula	Botones de ver detalle, asignarse y devolver.
DeadlineRequestCard	Molécula	Tarjeta de solicitud de extensión con acciones de resolución.
ExpenseTripInfoCard	Organismo	Encabezado con datos del empleado, motivo, período y presupuesto.
ExpenseInvoicedTable	Organismo	Tabla de gastos respaldados con factura.
ExpenseUninvoicedTable	Organismo	Tabla de gastos sin factura, con columnas de retención.
ExpenseInternationalTable	Organismo	Tabla de gastos en moneda extranjera.
ExpenseSummaryCard	Organismo	Totales de crédito fiscal y saldo neto.
ExpenseReviewItem	Organismo	Tarjeta de viaje en las bandejas de rendición.
PendingTripItem	Organismo	Tarjeta de viaje en las bandejas del primer flujo.
ReviewFilters	Organismo	Filtros por fecha, empleado y estado, con indicador de aplicación.
TripReviewDetailCard	Organismo	Detalle del viaje en el primer flujo de aprobación.
SelectableObservationsList	Organismo	Listado de observaciones con acciones de gestión.
ExpenseObservationsModal	Organismo	Modal de observaciones de un gasto individual.
AddCommentModal	Organismo	Alta de observación general del viaje.
EditCommentModal	Organismo	Edición de una observación existente.
DeleteCommentConfirmModal	Organismo	Confirmación de eliminación de una observación.
ApproveTripConfirmModal	Organismo	Confirmación de aprobación.
RejectTripConfirmModal	Organismo	Confirmación de rechazo.
NoObservationsModal	Organismo	Aviso de que no puede rechazarse sin observaciones registradas.
TripAlreadyTakenModal	Organismo	Aviso de que otro revisor tomó el viaje previamente.
TreasurerAmountsCard	Organismo	Edición de los montos asignados por tesorería.
DeadlineRequestModal	Organismo	Formulario de solicitud de extensión de plazo.
DeadlineExpiredNoticeModal	Organismo	Aviso informativo de plazo vencido.
DeadlineExpiredModal	Organismo	Aviso de extensión vencida al intentar enviar la rendición.
reviewTabs	Constantes	Pestañas de filtrado por estado de las bandejas.
useTripStatusConfig	Constantes	Catálogo de estados, alertas y etiquetas de tipo de gasto.
useCommentTextarea	Hook	Control de longitud del texto de una observación.

6.4 Dominio admin

Archivo	Nivel	Función
PhaseTotalCard	Molécula	Tarjeta con el total de viajes en una fase del proceso.
PositionSelector	Molécula	Desplegable de cargos con búsqueda, renderizado mediante portal.
RoleSelector	Molécula	Desplegable de roles del sistema.
PositionNameSuggestions	Molécula	Sugerencias de nombres al crear un cargo.
TripPhaseSection	Organismo	Sección con las tarjetas de estado y el gráfico de barras de una fase.
UserFormModal	Organismo	Alta y edición de usuarios.
PositionFormModal	Organismo	Alta y edición de cargos con sus tarifas diarias.
tripPhaseStats	Constantes	Definición de los estados de cada fase con su icono y color.
useUserFormModal	Hook	Validación de campos y posicionamiento del selector de rol.
usePositionSelector	Hook	Búsqueda, filtrado y posicionamiento del desplegable de cargos.
usePositionFormModal	Hook	Validación de importes y sugerencias de nombre.

Los selectores de cargo y rol se renderizan mediante `createPortal` sobre el elemento `body`. Esta decisión resuelve el recorte que sufrían al abrirse dentro de un modal con desplazamiento vertical: al situarse fuera del contenedor, el desplegable no queda limitado por la propiedad `overflow` del formulario.

6.5 Dominio user

Archivo	Nivel	Función
SessionExpiredModal	Organismo	Aviso de expiración de sesión con redirección al inicio.
PasswordExpiredModal	Organismo	Cambio obligatorio de contraseña vencida.

7. Hooks de negocio

El directorio `hooks` concentra la lógica del cliente. Cada hook encapsula el estado de una funcionalidad completa, las llamadas a los servicios, las validaciones previas al envío y los valores derivados que la vista necesita.

7.1 Inventario

Hook	Dominio	Responsabilidad
useAdminDashboard	admin	Métricas agregadas del panel administrativo.
useTripDetail	trip	Detalle del viaje, listados de gastos, justificación y envío a revisión.
useRegisterExpense	expense	Registro múltiple de gastos con validación individual por tarjeta.
useEditExpense	expense	Edición de un gasto, incluida la validación de fecha contra el período del viaje.

Hook	Dominio	Responsabilidad
useUploadInvoice	expense	Carga y extracción de datos de facturas.
useEditInvoice	expense	Edición de una factura registrada.
useInvoiceForm	expense	Cálculo de importes e impuestos del formulario de factura.
useInvoiceDetailPanel	expense	Gestión de las filas del detalle de productos.
useSupervisorPendingExpenseReviews	approval	Bandeja de rendiciones pendientes del supervisor.
useSupervisorExpenseReviewHistory	approval	Historial de rendiciones revisadas.
useSupervisorExpenseReviewDetail	approval	Detalle de rendición: asignación, observaciones y resolución.
useReviewerReviews	approval	Bandejas de revisión final, pendientes e historial.
useReviewerReviewDetail	approval	Detalle de la revisión final.
useTreasurerReviews	approval	Bandeja de aprobación de fondos.
useTreasurerReviewDetail	approval	Detalle y edición de montos asignados.
useDeadlineAuthorization	approval	Estado del plazo, extensión vigente y solicitud de autorización.
useDeadlineAuthorizationRequests	approval	Bandeja de solicitudes de plazo del revisor.
usePasswordExpiredCheck	user	Verificación y cambio de contraseña vencida.
useMenu	shared	Apertura del menú lateral, datos del usuario y expiración de sesión.
useSimpleSelector	shared	Apertura y cierre de un desplegable con detección de espacio.
useTripExcelExport	pages	Construcción de la planilla de rendición en XLSX.
useExpenseDetail	pages	Detalle de un gasto y envío del recibo por correo.

7.2 Separación de mensajes de error

Los hooks que operan sobre modales exponen dos estados de error diferenciados. La variable `error` corresponde a fallos de la operación principal y se muestra en el cuerpo de la página; la variable `modalError` corresponde a fallos ocurridos dentro de un modal, como el rechazo de un comentario por contener lenguaje inapropiado, y se muestra únicamente dentro de ese modal.

La distinción evita que un mensaje contextual a un formulario emergente aparezca replicado en la página que quedó detrás, situación que resultaba confusa para el usuario.

8. Capa de servicios

Cada función de servicio corresponde a un endpoint del backend, encapsula el verbo HTTP y la ruta, y normaliza la respuesta: los errores se devuelven como un objeto con la propiedad `error` en lugar de

propagarse como excepciones, lo que simplifica su manejo en los hooks y evita bloques try/catch repetidos en la capa superior.

```
export const getExpenseDetail = async (expenseId) => {
  try {
    const response = await apiClient.get(`/expense/${expenseId}`);
    return response.data;
  }
  catch (error) {
    return {error: error.response?.data?.error || 'Error al obtener el gasto'};
  }
};
```

Servicio	Dominio	Cobertura
apiClient	shared	Instancia de axios con la URL base e interceptores de token.
userService	user	Autenticación, perfil, listado de empleados y gestión de usuarios.
tripService	trip	Alta, edición, detalle y envío a revisión de viajes.
expenseService	expense	Gastos, categorías, detalle y emisión de recibos.
invoiceService	expense	Extracción, alta y edición de facturas.
reviewService	approval	Ambos flujos del supervisor y sus comentarios.
reviewerService	approval	Revisión final y sus comentarios.
approverService	approval	Aprobación del primer flujo.
treasurerService	approval	Aprobación de fondos y edición de montos.
deadlineAuthorizationService	approval	Solicitudes de extensión de plazo.
adminService	admin	Métricas, usuarios y cargos.

9. Enrutamiento y control de acceso

Las rutas se declaran de forma centralizada en App.jsx. El componente ProtectedRoute verifica la existencia de un token válido y, cuando corresponde, contrasta el rol decodificado contra la lista de roles autorizados para esa ruta.

```
function ProtectedRoute({allowedRoles, children}) {
  const token = localStorage.getItem('token');
  if (!token) {
    return <Navigate to="/" replace />;
  }
  const role = getRoleFromToken();
  if (allowedRoles && !allowedRoles.includes(role)) {
    return <Navigate to="/" replace />;
  }
  return children;
}
```

Cada página se envuelve además en PageTransition, componente que aplica una animación de entrada y salida coordinada con AnimatePresence, de modo que la navegación entre rutas resulte continua.

9.1 Catálogo de rutas

Las rutas con parámetros se construyen mediante funciones auxiliares centralizadas en constants/routes.js, evitando literales de cadena dispersos por el código.

Función	Ruta generada
tripPath(id)	/dashboard/empleado/viaje/:id
editTripPath(id)	/dashboard/empleado/viaje/:id/editar
registerExpensePath(id)	/dashboard/empleado/viaje/:id/regar-gasto
uploadInvoicePath(id)	/dashboard/empleado/viaje/:id/subir-factura
expenseDetailPath(id)	/dashboard/empleado/gasto/:id
editExpensePath(id)	/dashboard/empleado/gasto/:id/editar-gasto
editInvoicePath(id)	/dashboard/empleado/gasto/:id/editar-factura
supervisorTripReviewPath(id)	/dashboard/supervisor/revision/:id
supervisorPendingTripPath(id)	/dashboard/supervisor/viaje-previo/:id
supervisorExpenseDetailPath(id)	/dashboard/supervisor/gasto/:id
approverPendingTripPath(id)	/dashboard/aprobador/viaje-previo/:id
reviewerReviewPath(id)	/dashboard/revisor/revision/:id
reviewerExpenseDetailPath(id)	/dashboard/revisor/gasto/:id
treasurerTripPath(id)	/dashboard/tesorero/viaje/:id

9.2 Navegación contextual

La vista de detalle de un gasto se alcanza desde tres contextos distintos: el propio empleado desde su viaje, el supervisor desde la tabla de rendición y el revisor desde la revisión final. Para que el control de retroceso conduzca al origen correcto, la navegación transporta el estado from, y la página lo prioriza sobre cualquier ruta calculada.

```
const backRoute = location.state?.from
  || (expense.id_viaje ? tripPath(expense.id_viaje) : '/dashboard/empleado');
```

El mismo estado determina si debe ofrecerse la acción de envío del recibo por correo, disponible únicamente para el empleado propietario del gasto y no para quienes lo examinan en calidad de revisores.

10. Diseño de las páginas

Página	Ruta	Rol
LoginPage	/	Público
EmployeeDashboardPage	/dashboard/empleado	Empleado
CreateTripPage	/dashboard/empleado/crear-viaje	Empleado
EditTripPage	.../viaje/:id/editar	Empleado
TripDetailPage	.../viaje/:id	Empleado
TripHistoryPage	/dashboard/empleado/historial	Empleado
RegisterExpensePage	.../regar-gasto	Empleado
UploadInvoicePage	.../subir-factura	Empleado
EditExpensePage	.../gasto/:id/editar-gasto	Empleado
EditInvoicePage	.../gasto/:id/editar-factura	Empleado

Página	Ruta	Rol
ExpenseDetailPage	.../gasto/:id	Compartida
DashboardAdminPage	/dashboard/administrador	Administrador
UserManagementPage	.../usuarios	Administrador
PositionManagementPage	.../cargos	Administrador
SupervisorPendingExpenseReviewsPage	/dashboard/supervisor	Supervisor
SupervisorExpenseReviewHistoryPage	.../historial	Supervisor
SupervisorExpenseReviewDetailPage	.../revision/:id	Supervisor
SupervisorPendingTripsPage	.../viajes-pendientes	Supervisor
SupervisorTripHistoryPage	.../viajes-historial	Supervisor
SupervisorTripReviewDetailPage	.../viaje-previo/:id	Supervisor
ApproverReviewsPage	/dashboard/aprobador/revisiones	Aprobador
ApproverPendingTripsPage	.../viajes-pendientes	Aprobador
ApproverTripHistoryPage	.../viajes-historial	Aprobador
ApproverTripReviewDetailPage	.../viaje-previo/:id	Aprobador
ReviewerReviewsPage	/dashboard/revisor	Revisor
ReviewerReviewDetailPage	.../revision/:id	Revisor
DeadlineAuthorizationRequestsPage	.../solicitudes-plazo	Revisor
TreasurerReviewsPage	/dashboard/tesorero/revisiones	Tesorero
TreasurerReviewDetailPage	.../viaje/:id	Tesorero
ProfilePage	.../perfil	Todos
SettingsPage	.../configuracion	Todos
NotFoundPage	*	Público

10.1 Patrón común de las bandejas

Las páginas de listado de los perfiles revisores comparten una misma composición: cabecera con etiqueta de contexto y título, pestañas de estado, componente de filtros, contador de resultados, y una cuadrícula de tarjetas de tres columnas en escritorio que se reduce a una en dispositivos móviles.

```
grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4
```

Durante la carga inicial se presenta `SkeletonList`; cuando el filtro no arroja resultados, `EmptyState`. La aplicación de filtros no reemplaza el listado por marcadores de posición, sino que activa un indicador discreto, evitando el parpadeo de la vista completa ante un cambio menor de criterio.

10.2 Selección de vista por estado

`TripDetailPage` no contiene la maquetación del viaje: determina cuál de las cinco vistas del dominio trip corresponde según el estado, y delega en ella el renderizado completo.

```
let content;
if (isDraft) {
  content = <TripDraftView ... />;
}
```

```

else if (isRejectedPrevious) {
  content = <TripRejectedPreviousView ... />;
}
else if (isPreviousReview) {
  content = <TripPreviousReviewView ... />;
}
else if (isFinalApproved) {
  content = <TripFinalApprovedView ... />;
}
else {
  content = <TripActiveExpenseView ... />;
}

```

11. Gestión del estado

La aplicación no emplea una biblioteca de estado global. El estado relevante es mayoritariamente local a cada pantalla y de naturaleza asíncrona, por lo que se gestiona mediante los hooks nativos de React dentro de los hooks de negocio.

- Estado del servidor: se obtiene en `useEffect` al montar y se refresca tras cada operación de escritura.
- Estado de sesión: el token se persiste en `localStorage` y se lee mediante utilidades específicas.
- Estado de formularios: se mantiene en el hook correspondiente, junto con sus errores de validación por campo.
- Sondeo periódico: las bandejas de los perfiles revisores refrescan sus datos cada treinta segundos mediante `setInterval`, para reflejar asignaciones realizadas por otros usuarios.

El sondeo distingue entre la carga inicial y las actualizaciones en segundo plano: solo la primera activa el indicador de carga, de modo que el refresco periódico no interrumpa la lectura del usuario.

12. Convenciones de codificación

- El código se escribe íntegramente en inglés; los textos visibles para el usuario, en español.
- No se incluyen comentarios explicativos por función en el frontend.
- Se utilizan punto y coma al final de cada sentencia.
- No se emplean operadores ternarios en la lógica de control; se prefieren bloques `if/else` explícitos.
- Las palabras clave `else` y `catch` se ubican en una línea nueva, posterior al cierre de la llave.
- Los literales de objeto se escriben sin espacios internos: `{data: value}`.
- Cada componente declara un objeto `styles` al inicio del archivo, que agrupa las clases de Tailwind.

El patrón del objeto `styles` separa el maquetado del marcado, evita la repetición de cadenas extensas de clases dentro del JSX y facilita localizar los ajustes visuales de un componente en un único lugar.

```

const styles = {
  card: 'rounded-2xl p-5 mb-4 shadow-md',
  title: 'text-xs font-bold font-inter uppercase mb-3',
  row: 'flex justify-between items-center py-1.5',
};

```

13. Sistema de diseño

La identidad visual se centraliza en `constants/index.js`, que exporta la paleta institucional. Ningún componente define colores literales: todos los referencian a través de este catálogo, lo que garantiza consistencia y permite modificar la identidad visual desde un único punto.

Token	Valor	Uso
primary	#870002	Color institucional principal y acciones primarias.
secondary	#D20F12	Acciones destructivas y mensajes de error.
title	#500203	Títulos y encabezados de sección.
text	#2e2827	Texto principal.
labels	#475569	Texto secundario y etiquetas de campo.
background	#FFFFFF	Fondo general.
backgroundSecondary	#000000	Cabecera de la tarjeta de viaje en curso.
backgroundHeader	#F3F6FF	Fondo de tarjetas y encabezados de tabla.
dataFields	#DEE2F0	Bordes y separadores.
fields	#C2C6D4	Controles deshabilitados.
error	#fde9e9	Fondo de mensajes de error.
travelTypes	#f2d9c5	Distintivo de tipo de viaje.
environmentTypes	#a69896	Distintivo de medio de transporte.
positionRole	#F1F2FF	Distintivos de cargo y rol.

13.1 Animaciones

Los modales y desplegables comparten un mismo esquema de animación implementado con Framer Motion. El contenedor se envuelve en `AnimatePresence` para que la salida sea perceptible, y se definen dos variantes: una para el velo de fondo, que solo modula la opacidad, y otra para el panel, que combina opacidad, escala y desplazamiento vertical.

```
const backdropVariants = {hidden: {opacity: 0}, visible: {opacity: 1}};
const cardVariants = {
  hidden: {opacity: 0, scale: 0.94, y: 8},
  visible: {opacity: 1, scale: 1, y: 0},
};
```

14. Utilidades

Archivo	Función
dateFormatter	Formato abreviado de fecha, rango entre dos fechas y fecha con hora.
getCurrentUserId	Extracción del identificador de usuario contenido en el token.
oracleAccount	Obtención del código de cuenta contable a partir del nombre de la categoría.
expenseTypeCode	Traducción del tipo de gasto interno al código empleado en la planilla.

Las funciones de formato de fecha operan sobre la cadena recibida sin construir un objeto `Date` a partir de ella cuando se trata de una fecha sin hora. La descomposición manual de la cadena evita que el navegador la interprete como UTC y la desplace un día al convertirla a la zona horaria local.

```
export function formatDateShort(dateString) {
  const [year, month, day] = dateString.split('-');
  return new Date(year, month - 1, day)
    .toLocaleDateString('es-ES', {day: 'numeric', month: 'short', year: 'numeric'});
}
```

15. Funcionalidades técnicas destacadas

15.1 Generación de la planilla de rendición

El hook `useTripExcelExport` construye mediante `ExcelJS` la planilla oficial de rendición de cuentas. El documento replica el formato institucional e incorpora los siguientes elementos:

- Logotipo institucional anclado a un rango de celdas mediante coordenadas de origen y destino, de modo que se escale con las columnas y no se superponga a los campos de cabecera.
- Tabla de simbología a la derecha del título, con la correspondencia entre los códigos de tipo de comprobante y su significado.
- Bloque de datos del viaje: responsable, cargo, memorándum, fecha, motivo y dependencia.
- Diferenciación cromática entre gastos nacionales e internacionales, acompañada de una leyenda con las muestras de color.
- Lista de validación desplegable en la columna de cuenta contable, construida dinámicamente a partir de las categorías presentes en el viaje.
- Columna de tramos de conversión de moneda para los gastos internacionales.
- Filas de totales separadas por moneda y bloque de balance con las columnas de bolivianos y dólares.
- Cinco bloques de firma distribuidos a lo ancho de la hoja.

Los importes de retención no se recalculan en el cliente: se leen de los valores almacenados por el backend en cada gasto, garantizando que la planilla exportada coincida exactamente con lo que muestra el sistema. Para los gastos con factura, el crédito fiscal se obtiene aplicando la alícuota sobre el monto sin impuestos registrado en el comprobante.

Dado que `ExcelJS` no dispone de ajuste automático de dimensiones, el hook implementa dos aproximaciones: una estimación de la altura de fila en función de la longitud del texto y el ancho de columna, y un cálculo del ancho de columna a partir del contenido más extenso de cada una, aplicado una vez completada la hoja.

15.2 Digitalización de comprobantes

El módulo de carga de facturas permite subir imágenes o archivos PDF que son procesados por el backend para extraer automáticamente sus datos. La interfaz presenta el resultado en un diseño de tres columnas: comprobante, formulario de datos y detalle de productos, permitiendo al usuario corregir cualquier campo antes de confirmar el registro.

Cada factura se representa como un elemento plegable con su propio estado: en proceso de extracción, con datos disponibles, guardada o con error. El guardado se realiza de forma individual por comprobante, de modo que un fallo en uno no invalida el resto del lote; al finalizar, se presenta un resumen con la cantidad de registros guardados y fallidos.

15.3 Registro múltiple de gastos

La pantalla de registro admite la carga de varios gastos en una sola sesión. Cada tarjeta mantiene su estado independiente, incluidos sus errores de validación por campo, y ofrece la posibilidad de duplicarse para agilizar la carga de gastos similares.

La duplicación copia el tipo, la fecha, el proveedor y la categoría, pero omite la descripción cuando el gasto original emplea subgastos, dado que en ese caso la descripción no se ingresa manualmente sino que deriva del desglose.

Cuando se activa el desglose en subgastos, el campo de monto se bloquea y pasa a mostrar la suma de los subgastos registrados, comportamiento aplicable tanto a gastos nacionales como internacionales.

15.4 Control de plazos

El hook `useDeadlineAuthorization` determina si el período para registrar gastos ha vencido, considerando el plazo de tolerancia posterior al fin del viaje y la existencia de una autorización de extensión vigente.

Cuando el plazo ha expirado sin autorización, los controles de registro se presentan deshabilitados en lugar de ocultarse, de modo que el usuario perciba la existencia de la funcionalidad y comprenda por qué no está disponible. Simultáneamente se muestra un aviso informativo al ingresar y un mensaje permanente en la parte inferior de la vista, junto al control que permite solicitar la extensión.

Cuando existe una autorización vigente, los controles se rehabilitan y un aviso indica la fecha límite concedida.

16. Consideraciones sobre zonas horarias

El sistema opera en Bolivia, situada en UTC-4. Durante el desarrollo se identificó que el uso de `toISOString` sobre objetos `Date` locales producía desplazamientos de un día cuando las operaciones se realizaban en horario nocturno, dado que ese método convierte previamente el valor a UTC.

Las funciones que determinan la fecha calendario actual fueron reescritas para componer la cadena a partir de los métodos locales del objeto `Date`, evitando la conversión implícita.

```
function getLocalToday() {
  const now = new Date();
  const year = now.getFullYear();
  const month = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
  const day = String(now.getDate()).padStart(2, '0');
  return `${year}-${month}-${day}`;
}
```

En sentido inverso, las marcas temporales que incluyen hora y provienen del servidor sí se procesan mediante el constructor de `Date`, dado que llegan expresadas en UTC con su indicador correspondiente y deben presentarse en la hora local del usuario.